

Audition pour un poste en didactique

Alba Marina MÁLAGA SABOGAL

2020-06-02 14 :15 :00 +0200

Intégration à l'ADEF

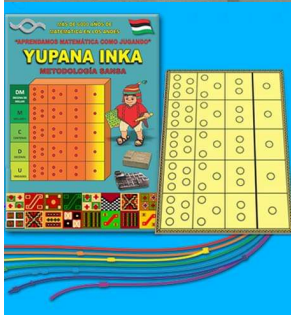
Quelques projets de recherche :

Primaire	Nombres avec la yupana inca
Secondaire	Géométrie avec l'impression 3D
Supérieur	Le raisonnement mathématique avec LEAN

EAST : Rôle des artefacts dans l'efficacité de l'éducation scientifique et technologique

Axe thématique « outils et instruments pour l'enseignement ».

Yupana Inca



L'impression 3D



Le raisonnement mathématique avec $L\exists\forall N$

$L\exists\forall N$: un assistant de preuves

Partenariat avec le département de mathématiques d'Orsay (P. Massot).

Données : cours « Introduction aux mathématiques formalisées » en L1

Math-Info à la faculté des Sciences d'Orsay.

Définition

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, et soit x_0 un nombre réel. On dit que f est continue en x_0 si $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, |x - x_0| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon$

```
def continue_en (f : ℝ → ℝ) (x₀ : ℝ) : Prop :=  
  ∀ ε > 0, ∃ δ > 0, ∀ x, |x - x₀| ≤ δ → |f x - f x₀| ≤ ε
```

Définition

Une suite u de nombres réels tend vers un réel x_0 si

$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, |u_n - l| \leq \varepsilon$.

```
def limite_suite (u : ℕ → ℝ) (l : ℝ) : Prop :=  
  ∀ ε > 0, ∃ N, ∀ n ≥ N, |u n - l| ≤ ε
```

Mes compétences et les thématiques de l'ADEF

Je suis une « maker ».

Je crée et j'étudie des objets mathématiques.

Ces objets peuvent devenir ensuite des instruments dans des situations d'enseignement -apprentissage.

Ces instruments, par la suite, seront générateurs de projets de recherche en didactique.

Par conséquent, l'équipe qui me correspond le mieux à l'ADEF est l'équipe EAST.



Intégration à l'Inspé

Motivée par les questions éducatives

- suivi deux MOOC sur l'éducation
 - eFan Maths session 2 (ESPÉ de Lyon et autres partenaires)
 - projet « Objets mathématiques imprimés en 3D »
 - Design and Development of Educational Technology (MIT)
 - projet « Plagiarism prevention »



ATTESTATION DE SUIVI AVEC SUCCÈS

Alba Marina MALAGA SABOGAL
a suivi avec succès le MOOC*

Enseigner et former avec le numérique en mathématiques
proposé par ENS de Lyon
et diffusé sur la plate-forme FUN
Le 04/05/2016

Enseignants
Equipe pédagogique du MOOC
eFAN Maths

<https://www.fun-mooc.fr>

* MOOC : cours en ligne.
La présente attestation n'est pas un diplôme et ne confère pas de crédits (ECTS). Elle n'atteste pas que le participant était inscrit à l'ENS de Lyon.
L'identité du participant n'a pas été vérifiée.



Design and Development of Educational Technology

MITx - 11.132x
Terminé - 4 avr. 2016

Voir le cours

Programmes connexes:  EdTechX: Educational Technology XSeries

Votre note finale : 91%.

- interactions avec des enseignants :
 - salons et festivals
 - fêtes de la science
 - visites en classes

Formation des professeurs des écoles

Trois étapes (programmes sur Eduscol) :

- cycle 1 – apprentissages premiers
- cycle 2 – apprentissages fondamentaux
- cycle 3 ($\frac{2}{3}$) – consolidation

Formation professionnalisante donc équilibre entre :

- besoins du métier
- approche scientifique
- préparation aux concours

Formation interdisciplinaire donc équilibre entre :

- s'assurer d'une maîtrise des mathématiques fondamentales
- former à un enseignement des mathématiques placées dans le monde

Formation des professeurs certifiés

Collège : - cycle 3 ($\frac{1}{3}$) – consolidation - cycle 4 – approfondissements
Lycée général et technologique

Formation professionnalisante donc équilibre entre :

- besoins du métier
- approche scientifique
- préparation aux concours

Formation interdisciplinaire donc équilibre entre :

- s'assurer d'une maîtrise des mathématiques fondamentales
- former à un enseignement des mathématiques qui aident à comprendre le monde

Mise en relation entre mon parcours et la formation des enseignants

Mon parcours	Applications à la formation des enseignants
Impression 3D	Usages en classe de la conception et de l'impression 3D
Accessibilité	Créer des documents accessibles pour les élèves Prise en compte de la fracture numérique
Esprit « maker »	L'armoire de l'enseignant de mathématiques
Médiation scientifique	Informations sur les événements, le milieu, les ressources,...

Propositions pour SFERE-Provence

Projets de recherche

Les projets de recherche déjà présentés :

Primaire	Nombres avec la yupana inca
Secondaire	Géométrie avec l'impression 3D
Supérieur	Le raisonnement mathématique avec LEAN

pourraient bénéficier d'une collaboration dans Sfere au-delà de l'ADEF, par exemple avec l'I2M et l'IREM de Marseille.

Colloques et rencontres

Expérience

2015 : Médiation scientifique et plateformes de partage

2020 : Outils logiciels pour les mathématiques et l'illustration

Propositions

- Rencontre interrogeant la médiation, ses usages et ses effets
 - suite du projet 1.3. cartographie de la relation entre l'éducation, la médiation, les expériences artistique et scientifique et le développement de la personne, 2018
- Ateliers Software Carpentry
 - formation à des compétences informatiques pour la recherche.

Médiation scientifique



Une autre exposition Imaginary à Marseille

Questions ?

continuité et ouverture dans la recherche intérêt en médiation scientifique	un vrai souci de l'accessibilité enseignement dans le respect	fibre « maker » parcours polyvalent
--	--	--

J'ai à cœur de m'intégrer dans la recherche à l'ADEF, dans l'enseignement à l'Inspé et dans le bain interdisciplinaire de Sfere-Provence.

